

出刊日：2026/10/16
302 期

資料中心民意阻力，激勵表後供電浪潮

美國資料中心的建設遭遇愈來愈多的民意阻力。根據調查，約 71%美國人不支持在自家附近興建資料中心，主要原因是擔心耗電、用水過量，並影響居住品質。大型雲端服務商正大舉轉向表後供電 BTM 與自建發電設備。

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

談股論金

反資料中心浪潮

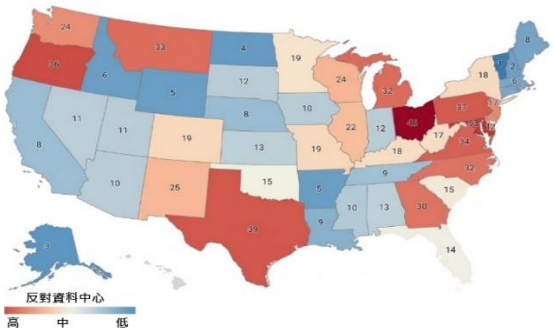
重點摘要

本期內容：

1. 資料中心為何成為反對目標
2. CSP 自建發電設備與表後供電
3. 電網需求暴增，供應鏈受惠

- 民意反彈升溫，專案受阻案例增加。資料中心被視為耗電、耗水又占地的設施，卻不一定為當地創造太多就業，因此居民支持度偏低。2026 年第一季至今已有 75 個專案遭延遲或取消，期中選舉後各州更積極介入，出台 26 種政策，涵蓋許可暫停、強化成本責任等，開發環境明顯比過去嚴格。

圖一：全美反對資料中心團體分布



資料來源：Data Center Watch， 2026/10/5

- CSP 加速佈局表後供電 BTM 與自建微電網： 為突破傳統電網限制與政治阻力，CSP 正大舉轉向表後供電 (Behind-the-Meter, BTM) 與自建發電設備。2026 年下半年，包含微軟、亞馬遜與 Google 等巨頭，皆積極投入核能及綠能微電網，以確保 24 小時不間斷的基載電力。

- 儘管短期政策使部分伺服器與整櫃出貨出現遞延，但 AI 基礎設施的長期需求未變。然而市場對於美國資料中心至 2027 年的成長前景基本不變。預期 2027 年制度逐步明確後，具備自建電網能力的成熟專案正不斷加速。

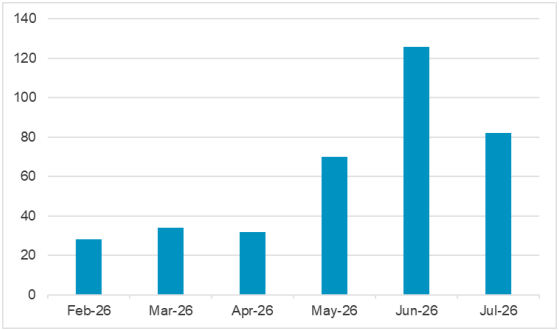
本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

資料中心為何成為反對目標

PJM（全美最大區域電網）與 ERCOT（德州獨立電網）等主要電網的併網佇列嚴重堵塞，全球有超過 2,500 GW 的專案滯留於佇列中等待併網。AI 基礎設施的擴張瓶頸，已實質上從晶片供應轉移至電網容量與變壓器供應。資料中心存放與運算數據的大型建築，裡面有數以萬計的伺服器日夜運轉。AI 興起後，單一園區的耗電量大幅提高，相當於一座中型城市的用電規模，也需要大量的水來冷卻設備。居民最直接的感受是電價上漲、水資源被占用、施工與噪音，但資料中心完工後的營運人力需求有限，地方得到的好處不如預期，這是民意轉向的核心原因。

這種不滿在調查數據上很清楚，71% 的美國人不支持在居住地附近興建資料中心。當多數人都不歡迎，政治人物自然更願意回應，對手也更容易以此作為選舉議題。專案受阻的情形愈來愈常見，2026 年第一季至今的 75 個延遲或取消案例，就是這股情緒轉為行動的結果。反對團體數量也同步上升，代表未來開發商面對的不再只是個別居民，而是有組織、有資源的倡議力量。

圖二：美國地方政府資料中心暫停令通過數



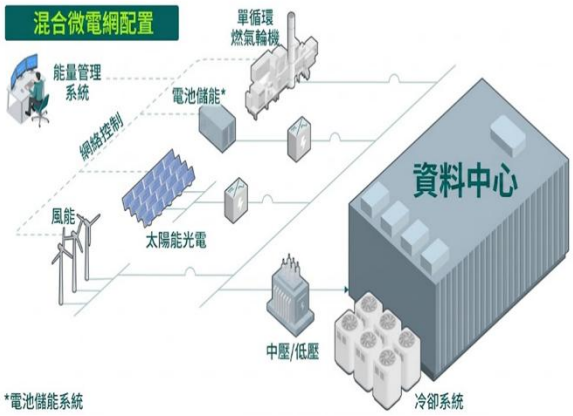
資料來源：各州政府資料、北富銀整理，2025/10/05

CSP 自建發電設備與表後供電

預期 2027 年各州面對傳統電網擴建緩慢與部分地區的政治阻力，CSP 正積極尋求獨立於公用電網之外的解決方案。表後供電 Behind-the-Meter, BTM 與自建微電網成為產業顯學。

目前已具體追蹤到美國境內高達 59 個正在進行中的表後供電資料中心專案，並針對這批繞過電網的設施進行設備與供應鏈分析。一體化 BTM 方案的投資回收期預估可縮短至 2 到 3 年，後續將大幅降低對公共電網的依賴。傳統公共電網併網時程動輒滑向 2030 年，而 BTM 現場發電的能源化上線時間多落在 1 至 2 年內。對於 CSP 等極度渴望算力兌現營收的 AI 實驗室來說，時間就是金錢。AIDC 是吃電怪獸，若全由公共電網負擔將引發排擠效應。BTM 自產自銷，可大幅減輕周邊民生用電的供電壓力，也降低與民生用電競爭的政治敏感度。結合表後儲能系統，CSP 可以在電價便宜時段蓄電，或利用自備綠能進行「削峰填谷」，甚至參與電力市場的輔助服務。

圖三：表後供電設計示意圖



資料來源：GE Vernova、北富銀整理，2025/08

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

電網需求暴增，供應鏈受惠

除了表後供電外，在疫情之前，典型的標準大型電力變壓器交期大約為 12 到 14 個月。然而，現在平均交期已暴增至 128 週約 2.5 年，發電機升壓變壓器平均達 144 週，而部分用於超高壓與特高壓系統的客製化變壓器，交期更長達 160 至 210 週超過 4 年，極端的交期直接賦予了設備製造商強大的定價能力。與 2019 年相比，大型電力變壓器價格上漲 77%，發電機升壓變壓器上漲 45%，而部分配電變壓器的價格甚至飆漲了 95%。電網相關股票則因此受惠表後供電以及供應產品報價飆升。

圖四：FRED 電力及特種變壓器價格趨勢



資料來源：FRED，2026/10/6

結論：短期選舉政治風險有限

監管收緊主要來自短期選舉選民壓力龐大，導致政府必須回應政治要求，AI 的需求沒有消失，只是供給端被延後。因此這比較像是時間差的問題，而不是需求崩壞。預期 2027 年各州制度會逐漸明確，業者也會學會在新規則下開發，成熟專案有望重新加速。

中長線來看，政策逐漸明確後，電力供應、電網費用分攤與地區選擇會成為業者競爭力的差異，能提早取得電力與許可的開發商與雲端業者，將更具優勢。

至於觀察指標，建議關注 4 個方向，第一是各州許可暫停或特殊許可制的推進進度，第二是德州與維吉尼亞州等大型市場的政策變化，第三是專案延遲或取消的數量是否持續增加，第四是 CSP 資本支出以及表外供電計畫，是否減緩支出或朝向更彈性的供電自行發電降低對政府政策的依賴等。但我們認為 2027 年 1.2 兆資本支出勢在必行。

圖五：北美主要 CSP 資本支出預估增長



資料來源：GS，2026/9/25

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。

【免責聲明】

本研究報告由台北富邦商業銀行所提供，所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險，本研究報告所載資料乃公開資訊係為可靠及準確之資料來源彙整，並秉持誠信原則所提供，惟台北富邦商業銀行不保證其正確性及完整性。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向台北富邦商業銀行主張任何權利或提出訴訟。台北富邦商業銀行保留本研究報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之引用、抄襲、複製及轉寄第三人。

兼營證券投資顧問業務核准字號:101 金管證投字第 1010035571 號

取消訂閱

若您不想收到此電子郵件，您可E-mail至csr@fubon.com留言，或透過本行官網/線上問答功能，由富邦數位客服為您服務，亦可致電24/7隨時找到客服人員02-8751-6665

台北富邦網路銀行
台北富邦行動銀行
分行據點電話
金融商品資訊

本研究報告由台北富邦商業銀行（下稱「本行」，兼營證券投資顧問業務核准字號：101 年金管證投字第 1010035571 號）所提供，所載資料僅供參考用途，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何有價證券或金融商品。有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及需求，個人之投資決策仍需自行判斷並承擔風險。本研究報告所載資料乃公開資訊或係來自本行相信為可靠及準確之資料來源，並秉持誠信原則所提供，惟本行不保證其正確性、即時性及完整性。本研究報告所載述的意見本行可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。任何人不得以因信賴該等資料做出投資決策為由，向本行主張任何權利。未經本行授權，禁止以任何形式引用、抄襲、重製或轉寄本研究報告。